Załącznik nr 2

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI

1. Numer ewidencyjny[1)]: 145 156

2. Lokalizacja:

1. Miejscowość[2)]: Pietrzejowice	2. Gmina[2)]: Kocmyrzów-Luborzyca	3. Powiat[2)]: Krakowski	4. Województwo[2)]: małopolskie
5. Numer ewidencyjny działek[3)]: 133, 134, 135/1, 135/2, 132/7, 121, 120, 122/4, 122/3, 119/5			
6. Mapa topograficzna 1 : 10 000[4)]: M-34-65-C-b-1-1	7. Arkusz SMGP 1 : 50 000[5)]: Nr. arkusza: 974 Nazwa: Niepołomice	8. Współrzędne płaskie prostokątne[6)]: X: 281682,47 Y: 581718,17	
9. Kraina geograficzna: Płaskowyż Proszowicki	10. Jednostka tektoniczna: Zapadlisko Przedkarpackie	11. Zlewnia[7)]: Potok Kościelnicki	12. Inne dane lokalizacyjne[8)]: Lewe zbocze doliny potoku

3. Charakterystyka:

1. Sytuacja geomorfologiczna[9)]: Stok środkowy i dolny	2. Układ geologiczny[10)]: Asekwentny	
3. Rodzaj materiału[11)]: Osuwisko gruntowe	4. Rodzaj ruchu[12)]: Zsuw translacyjny	5. Stopień aktywności[13)]: Aktywne
6. Krótki opis[14)]: Osuwisko powstało na stoku o ekspozycji dolinnej w miejscowości Pietrzejowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, województwo małopolskie. Zjawisko rozwinęło się w utworach lessowo-gliniastych, w obrębie lewego zbocza doliny. Ruch mas ziemnych ma charakter zsuwu translacyjnego, inicjowanego przez długotrwałe i intensywne opady atmosferyczne. W obrębie osuwiska widoczne są wyraźne deformacje powierzchni terenu, w tym skarpa główna oraz strefa koluwium. Aktywność osuwiska okresowo wzrasta, powodując zagrożenie dla gruntów użytkowych oraz pobliskiej infrastruktury.		

4. Parametry morfologiczne[15)]:

1) Ogólne:

Powierzchnia [ha]: 3,91 ha	Długość [m][16)]: 189,58 m	Szerokość [m][17)]: 325,21 m	Wysokość maksymalna [m n.p.m.][18)]: 295,1	Wysokość minimalna [m n.p.m.][19)]: 259,3	Rozpiętość pionowa [m][20)]: 35,8	Nachylenie [°][21)]: średnio 9,82

2) Skarpa główna:

Wysokość [m][22)]: 0,2-0,9 m	Nachylenie [°]: 30°-45°	Szczeliny powyżej skarpy[23)]: -	Skarpy drugorzędne[23)]: X

3) Koluwium:

Wysokość czoła [m]:	Długość [m] :	Nachylenie [°]	Miąższość [m][24]:	
0,1-0,7 m	188,21	średnio 9,14	mierzona	szacowana
			Brak danych	2-3,2 m

5. Podłoże:

1) Rodzaj skał/gruntów[25]:	2) Wiek skał/gruntów[25]:	3) Zaleganie warstw26):
Lessy, iły, iły margliste, Piaski, piaskowce, mułowce	Miocen, Czwartorzęd	Poziome/jednorodne
4) Tektonika[27]: Nie stwierdzono		

6. Materiał koluwialny:

Rodzaj koluwiów[28]: Lessy, iły mioceńskie, gliny pylaste

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie[29]:

1) Koluwium: Wysięki wodne	2) Skarpy głównej i stoku powyżej skarpy głównej: Wsiąkanie wód opadowych
3) Stoku poniżej koluwium: Podmokłości	4) Stoku po bokach koluwium: Brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1) Czas powstania[30]: 14 maj 2010 r	2) Opis i uwagi[31]: Powstanie szczelin w gruncie	3) Przyczyna ruchu osuwiskowego[32]: Infiltracja wód opadowych
4) Rozwój wczasie[33]: 4 i 5 czerwiec 2010 r	5) Opis i uwagi[34]: Rozwój wschodniej części osuwiska	6) Przyczyna ruchu osuwiskowego[32]: Infiltracja wód po bardzo intensywnych opadów

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

1) Pokrycie stoku[35]:

Lasy:	Zarośla krzewiaste: X	Łąki i pastwiska:	Gruntyorne:	Sady:	Nieużytki:
-		X	X	-	X

2) Zabudowa[36]:

Mieszkalna:	Gospodarcza:	Przemysłowa lub usługowa:	Użyteczności publicznej:	Zabytkowa lub sakralna:	Inna:
X(2)	X(1)				

3) Infrastruktura komunikacyjna[37)]:

Drogi: Uszkodzona droga dojazdowa	Linie kolejowe: -

4) Linie przesyłowe[35)]:

Linie energetyczne: X	Linie telefoniczne: X	Wodociągi: X	Kanalizacja: -	Gazociągi: X	Inne:

10. Powstałe szkody i zagrożenia:

a) Uprawy: Zdeformowana powierzchnia pól uprawnych	a) Uprawy: dalsze niszczenie się pól uprawnych
b) Zabudowa: zniszczone 2 budynki mieszkalne	b) Zabudowa: zniszczenia pozostałych budynków znajdujących się wokół terenu osuwiska
c) Infrastruktura komunikacyjna: zniszczona droga gminna	c) Infrastruktura komunikacyjna: dalsze niszczenie się drogi gminnej
d) Linie przesyłowe: przekrzywiony słup elektryczny	d) Linie przesyłowe: odcięcie również linii energetyczej, gazowej, telefonicznej i wodociągowej
e) Inne: odsłonięte fundamenty, zniszczone ogrodzenia	e) Inne: zmiana stosunków wodnych, degradacja gleb, ograniczenie użytkowania terenu
3) Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych: Osuwisko jest wciąż aktywne, co oznacza, że w dalszym ciągu może powodować wszelkie zniszczenia w obrębie swojego występowania, szczególnie podczas obfitych opadów, czy roztopów w okresie wiosennym.	

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających[40)]:

TAK	NIE	Opis: Znaki informujące o terenie osuwiskowym

12. Prowadzenie obserwacji:

1) Wskazania do prowadzenia wizji w terenie[41)]:

TAK	NIE	Opis: Zaleca się okresowe wizje terenowe, szczególnie po intensywnych lub długotrwałych opadach atmosferycznych, w celu oceny ewentualnych zmian morfologii terenu oraz aktywności osuwiska.

2) Wskazania do wprowadzenia monitoringu[42)]:

TAK	NIE	Opis: Zaleca się wprowadzenie monitoringu osuwiska w celu oceny dynamiki ruchów masowych oraz zmian warunków wodnych. Monitoring powinien obejmować obserwacje powierzchniowe (kontrola szczelin, deformacji terenu, skarp osuwiskowych).

a) Dotychczas prowadzony monitoring powierzchniowy:

TAK	NIE	Opis: Prowadzono doraźny monitoring powierzchniowy polegający na obserwacjach wizualnych terenu osuwiska, okresowej kontroli skarp, szczelin i deformacji powierzchni terenu oraz dokumentowaniu zmian morfologii stoku. Obserwacje wykonywano głównie po intensywnych opadach atmosferycznych oraz w okresach zwiększonej aktywności osuwiska.

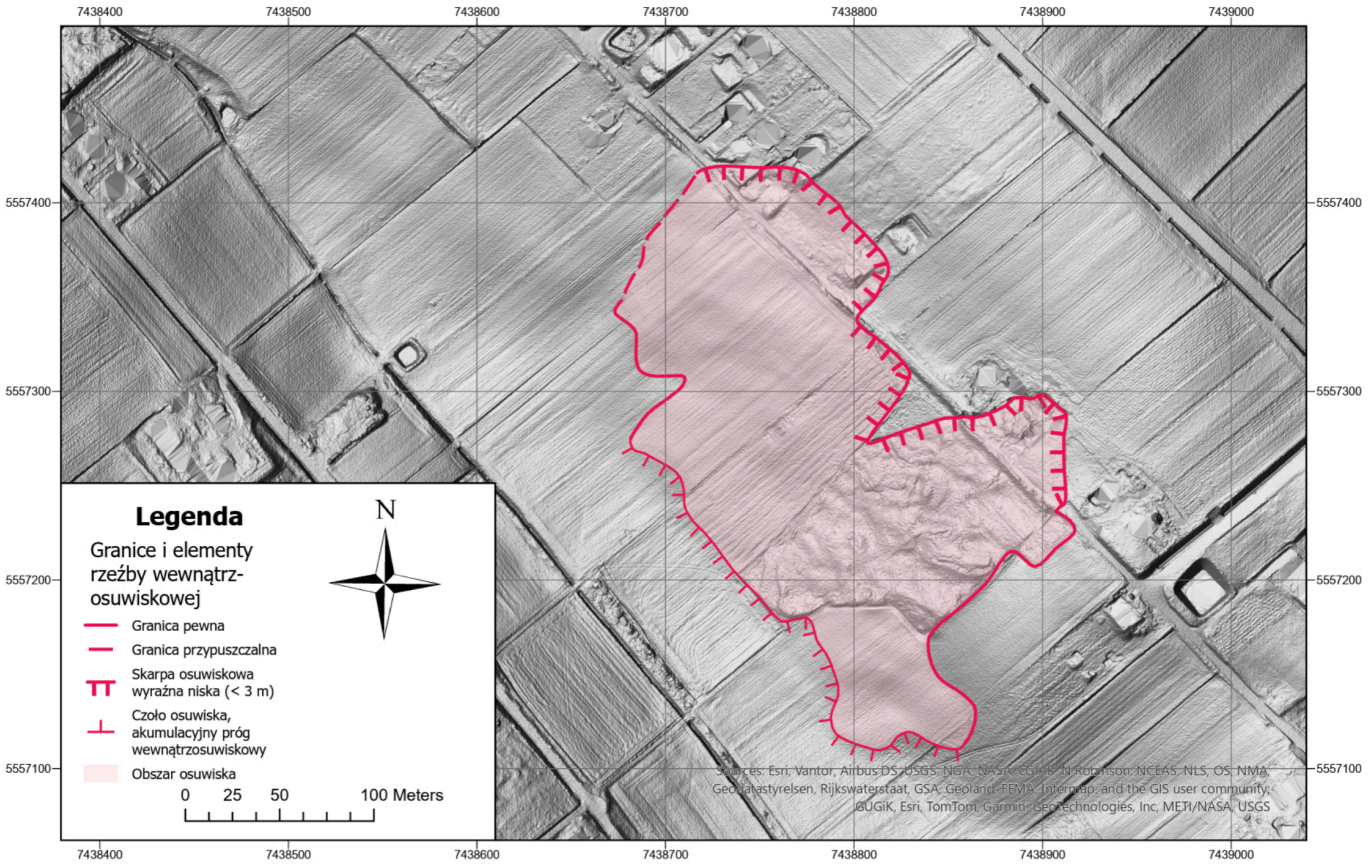
b) Dotychczas prowadzony monitoring wgłębny:

TAK	**NIE**	Opis: Brak

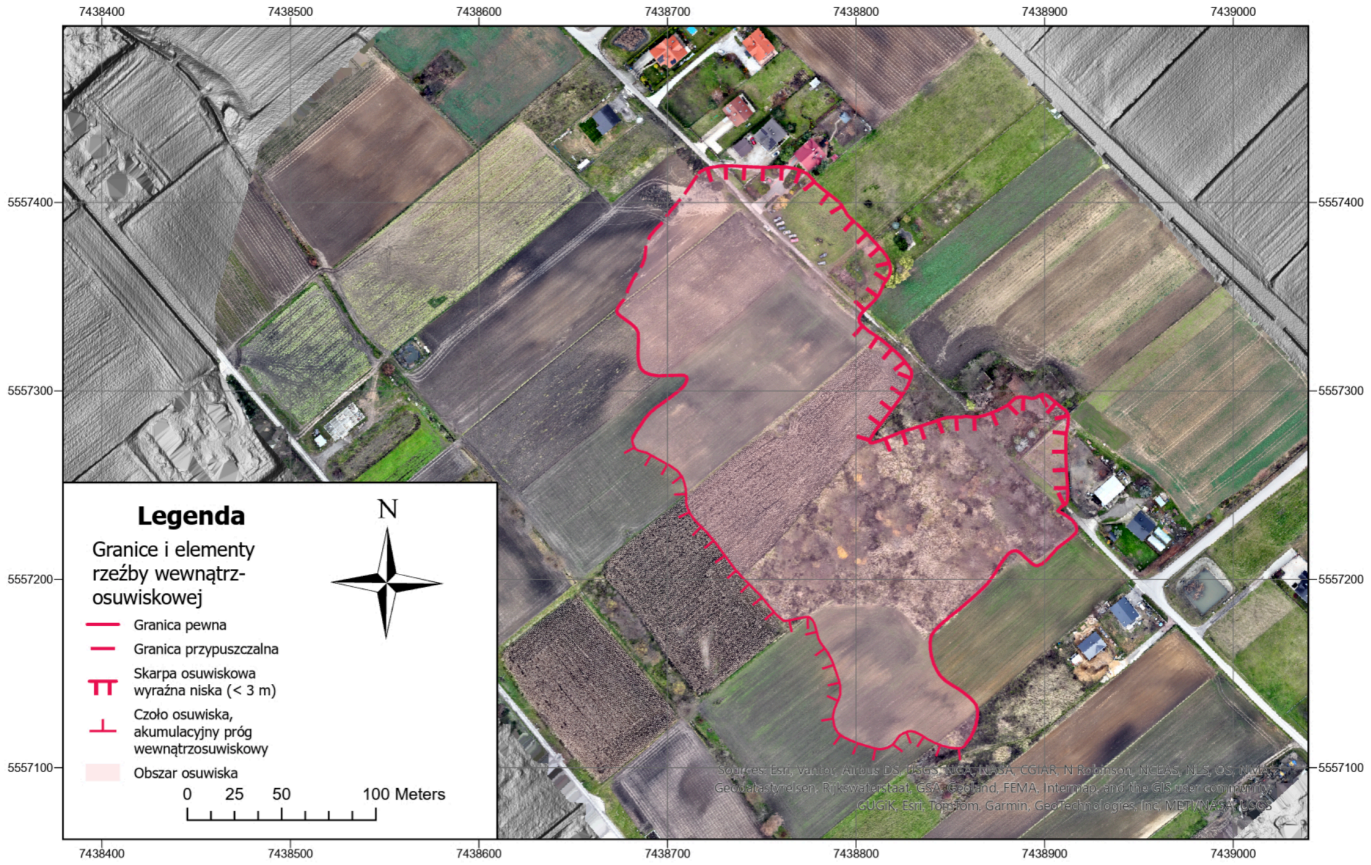
13. Stan badań[43)]:

14. Mapa[44)]:

Szczegółowa mapa osuwiska nr 145 156 w miejscowosci Pietrzejowice na podkładzie 'Hillshade' rzeźby terenu



Szczegółowa mapa osuwiska nr 145 156 w miejscowosci Pietrzejowice na podkładzie ortofotomapy



15. Dokumentacja fotograficzna[46)]



Fot 1. Uszkodzone ogrodzenie



Fot 2. Osuwisko



Fot 3. Naprawiona kostka brukowa

16. Informacje o możliwości zabezpieczenia oraz informacje dodatkowe[47)]:

18. Wypełniający kartę	19. Kategoria i numer kwalifikacji geologicznych wypełniającego kartę[48)]:	20. Instytucja reprezentowana przez wypełniającego kartę[49)]:
Kamila Dziewa – 426653 Mateusz Grodzki – 425245		

21. Data ustalenia[50)]: 22. Data wypełnienia karty[50)]:

	16.01.2026 r.